

Disciplina: Métodos Paramétricos de Aprendizagem de Máquina.
Professor: Tiago B. A. de Carvalho.

**Exercícios sobre Classificação Bayesiana
(Estimação não-paramétrica de probabilidades)**

Utilizando a base de dados `archive.ics.uci.edu/ml/datasets/iris`:

1. (25 pontos) Utilizando o classificador Naive Bayes para dados categóricos e metade dos exemplos de cada classe como conjunto de treino e o restante como conjunto de teste, avalie o classificador utilizando discretização de variáveis. Experimente diferentes quantidades de intervalos por variável e escolha o mais adequado.
2. (25 pontos) Faça sua própria implementação da Janela de Parzen retangular e mostre o gráfico da densidade a posteriori de cada variável por classe. Experimente diferentes larguras de janelas e escolha a mais adequada.
3. (25 pontos) Faça sua própria implementação da Janela de Parzen gaussiana e mostre o gráfico da densidade a posteriori de cada variável por classe. Experimente diferentes larguras de janelas e escolha a mais adequada.
4. (25 pontos) Faça sua própria implementação do classificador Naive Bayes utilizando estimação de densidade por Janela de Parzen. Avalie o classificador utilizando metade de todos os exemplos como treino e o restante como teste.